

Étude de la distribution des céphalophes dans le bassin du Congo

Nom de l'équipe

2025-04-16

Contents

1 Informations légales	2
2 Résumé de l'étude	2
3 Introduction	2
3.1 Contexte	2
3.2 Problématique	2
3.3 Objectifs	2
3.4 Hypothèses	2
4 Méthodologie	2
4.1 Données brutes utilisées	2
4.2 Préparation des données	2
4.3 Modélisation	2
4.4 Limites	2
5 Résultats de l'analyse	2
5.1 Géographie du territoire	2
5.2 Abondance des céphalophes	3
5.3 Effets environnementaux et anthropiques	3
6 Discussion	3
7 Conclusion	3
8 Annexes	3
9 L'équipe	3
10 Bibliographie	4
10.1 Contexte de l'étude	4
10.2 Problématique	4
10.3 Objectifs	4
10.4 Hypothèses	4
11 Méthodologie	5
11.1 Données brutes utilisées	5
11.2 Préparation des données	5
11.3 Transformations	5
11.4 Méthodes	5
11.5 Limites	5

12 Résultats de l'analyse	5
13 Discussions	5

1 Informations légales

Ce document présente les résultats de l'étude menée sur l'abondance et la distribution des espèces de céphalophes dans cinq villages du bassin du Congo. Il inclut le traitement des données issues de pièges photographiques, l'analyse de la pression anthropique et des facteurs environnementaux. Cette analyse a été conduite dans le cadre de l'évaluation du temps 1 à GEC.

2 Résumé de l'étude

Notre étude explore la distribution des céphalophes dans le bassin du Congo en lien avec des facteurs environnementaux et anthropiques. À partir d'observations issues de pièges photographiques, nous analysons l'effet du relief, de la végétation, des routes et de la proximité des villages sur l'abondance des céphalophes. Nos résultats révèlent une influence significative de la pression humaine, modélisée par une analyse en composantes principales, sur leur distribution. Nous proposons des pistes pour la conservation et la gestion durable de cette espèce.

3 Introduction

3.1 Contexte

3.2 Problématique

3.3 Objectifs

3.4 Hypothèses

1. La pression anthropique réduit la présence des céphalophes
2. La couverture végétale dense est favorable à leur présence
3. Le relief influence l'accessibilité pour la faune

4 Méthodologie

4.1 Données brutes utilisées

4.2 Préparation des données

4.3 Modélisation

4.4 Limites

- Données manquantes
- Saison non prise en compte

5 Résultats de l'analyse

5.1 Géographie du territoire

- Carte des villages et stations (à insérer)

Présentation des 5 villages : [à compléter]

- Localisation dans le bassin du Congo
- Couverture végétale MODIS
- Répartition des stations

5.2 Abondance des céphalophes

- Histogrammes d'abondance par village
- Heatmaps des observations par station

5.3 Effets environnementaux et anthropiques

- Régression multiple
- Corrélogrammes
- Nuages de points avec axes ACP
- Modèle linéaire sur la densité en fonction du relief et végétation
- GLM avec pression anthropique en prédicteur

Exemple de modèle

glm(abondance ~ pression_anthropique + relief + vegetation, family=poisson)

6 Discussion

- Validité des hypothèses

L'hypothèse 1 est confirmée : proximité des camps réduit l'abondance. L'hypothèse 2 est partiellement validée. L'heure d'observation influe peu, sauf tôt le matin.

- Comparaison inter-village
- Études similaires
- Recommandations de gestion

7 Conclusion

- Synthèse des résultats
- Recommandations pratiques
- Perspectives futures

8 Annexes

- Résultats ACP complets
- Script R (en partie ou en annexe)

9 L'équipe

Nom	Rôle	Contribution
...	...	...

10 Bibliographie

À compléter manuellement (Zotero ou BibTeX)

#Résumé

##Contexte

La biodiversité des forêts tropicales africaines est menacée par l'expansion humaine. Les céphalophes sont de bons indicateurs de l'état des écosystèmes.

##Objectif

Évaluer l'influence des pressions humaines et des caractéristiques environnementales sur la présence des céphalophes.

##Méthodes

Analyse statistique des données collectées dans cinq villages, transformation des données temporelles et création d'un indice de pression anthropique via ACP.

##Résultats clés

Les villages diffèrent significativement en termes de densité de céphalophes. L'abondance est influencée à la fois par les variables environnementales (relief, végétation) et les pressions humaines.

##Conclusion principale : Les pressions anthropiques affectent la présence des céphalophes, en interaction avec les conditions environnementales.

#L'introduction

10.1 Contexte de l'étude

Le bassin du Congo constitue la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Il abrite une faune exceptionnelle, mais fortement menacée par la pression humaine croissante.

10.2 Problématique

Comment les pressions anthropiques et les variables environnementales influencent-elles la répartition des céphalophes ?

10.3 Objectifs

- Comprendre les facteurs influençant l'abondance des céphalophes
- Identifier les variables environnementales et anthropiques pertinentes
- **Général** : Comprendre l'influence combinée de l'environnement et de l'homme sur les céphalophes.
- **Spécifiques** :
 - Déterminer les facteurs expliquant l'abondance locale.
 - Identifier les zones à forte pression humaine.
 - Comparer les profils écologiques entre villages.

10.4 Hypothèses

1. Les villages les plus proches des routes ou camps ont une moindre densité de céphalophes.
2. La végétation dense favorise leur présence.
3. L'heure de la journée influence l'activité observée.

11 Méthodologie

11.1 Données brutes utilisées

Deux jeux de données ont été extraits : - **data_especes** : observations de céphalophes (heure, station, espèce) - **data_stations** : variables environnementales et distances (route, village, camp, eau) - **data_especes** : observations issues de pièges photo - **data_stations** : variables environnementales et anthropiques

11.2 Préparation des données

- Traitement des heures avec `lubridate`
- Correction des noms de station pour jointure correcte
- Construction de variables composites (ACP)

11.3 Transformations

- Transformation des heures en format `hms`
- Création d'un score composite de pression anthropique (ACP sur les proximités)

11.4 Méthodes

- ACP sur les distances
- Régression linéaire (abondance $\sim$ axe1 + altitude)
- Modèles GLM et mixtes
- Analyse d'abondance : GLM, LMER
- Analyse multivariée : ACP, regroupements

11.5 Limites

- Données manquantes sur certaines stations
- Effets potentiels de la météo ou des saisons non inclus

12 Résultats de l'analyse

13 Discussions

- L'hypothèse 1 est confirmée : proximité des camps réduit l'abondance.
- L'hypothèse 2 est partiellement validée.
- L'heure d'observation influe peu, sauf tôt le matin.

Les céphalophes sont sensibles à l'impact humain. Les résultats appellent à une meilleure gestion de l'espace rural et forestier. L'outil d'analyse développé pourrait être déployé ailleurs.